UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

GUÍA DE PRÁCTICA

DATOS GENERALES			
NOMBRE DE LA GUÍA:	G002-S07-SOFTWARE2019-PRESENCIAL-ESTRUCTURA DE DATOS-A1		
Nº. DE PRACTICA	2	**TIEMPO ASIGNADO PARA ACTIVIDAD:**	11:00
FACULTAD:	FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍA		
CARRERA:	SOFTWARE EN MODALIDAD PRESENCIAL		
ASIGNATURA:	ESTRUCTURA DE DATOS [ESTRUCT. DATOS]		
DOCENTE DE LA ASIGNATURA:	VERA PAREDES DANIEL ALEXANDER	**DOCENTE DE LA PRÁCTICA:**	VERA PAREDES DANIEL ALEXANDER

UNIDAD	TEMA	SUBTEMA
2. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN C Sharp	Funciones y métodos	— Funciones que ejecutan código — Funciones que regresan un valor — Funciones que reciben valores — Funciones que reciben parámetros y regresan un valor
2. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN C Sharp	Creación de clases	— Diseño de una clase — Variables privadas — Métodos públicos y privados — Propiedades
2. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN C Sharp	Herencia	— Uso de la herencia — Protected — Redefinición — Constructores
2. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN C Sharp	Examen Primer Parcial	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar los principios de la programación orientada a objetos mediante el uso de funciones y métodos con el objeto de brindar una mayor flexibilidad y capacidad de poder volver a utilizar código fácilmente, ordenando nuestro desarrollo y facilitando su mantenimiento.

TIPO DE PRÁCTICA			
ASISTIDA		**NO ASISTIDA**	–

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA			
INDIVIDUAL	–	**GRUPAL**	

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1.- Proporcionar una guía completa paso a paso para construir un sistema académico con arquitectura MVC, organizando código en carpetas y guardando datos con colecciones con Json y herencia

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Tipo de ambiente de aprendizaje práctico	Nombre del ambiente de aprendizaje	Ubicación del ambiente de aprendizaje
SALAS O LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN	TECNOLOGÍA EDUCATIVA	TECNOLOGÍA EDUCATIVA - LABORATORIO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA - CAMPUS UNIVERSIDAD (CAP: 60)

REQUERIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA

EQUIPOS MATERIALES O RECURSOS REQUERIDOS			
CANTIDAD	**UNIDAD**	**EQUIPO/INSTRUMENTO**	**DESCRICPCIÓN**
1	Unidad/es	Computadora con acceso a internet	Disponible en salas o laboratorios de computación
CANTIDAD	**UNIDAD**	**MATERIALES/INSUMOS**	**DESCRICPCIÓN**

PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES/ PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

PASOS PARA EL PROYECTO ACEDEMICO DE COLECCIONES EN MEMORIA
PROCESO 1: Estructura y Organización ■ Crear carpetas ■ Entender MVC ■ Importar módulos ■ Usar __init__.py
PROCESO 2: Código Reutilizable (shared/) ■ Clase ArchivoJSON ■ Funciones de validación ■ Uso en controladores
PROCESO 3: Modelos de Datos (models/) ■ Clase Estudiante (COMPLETO) ■ Clase Docente (TAREA 1) ■ Clase Asignatura (TAREA 2) ■ Clase Curso (TAREA 3)

PROCESO 4: Lógica CRUD (controllers/) ■ ControladorEstudiante (COMPLETO) ■ ControladorDocente (TAREA 1) ■ ControladorAsignatura (TAREA 2) ■ ControladorCurso (TAREA 3) PROCESO 5: Interfaz de Usuario (views/) ■ Clase InterfazConsola (COMPLETO)
PROCESO 6: Integración (main.py) ■ Clase SistemaAcademico ■ Menú principal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BELL, DOUGLAS.. (2011). C# PARA ESTUDIANTES. MÉXICO D.F.: PEARSON EDUCACIÓN, (2 EJEMPLARES DISPONIBLES EN BIBLIOTECA)
- WEISS ALLEN, MARK.. (0). ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS. MÉXICO D.F.: PEARSON EDUCACIÓN, (3 EJEMPLARES DISPONIBLES EN BIBLIOTECA)

RÚBRICA DE LA PRÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	[15]	[10]	[5]	[0]
DESARROLLO	EN EL DESARROLLO SE EVIDENCIA UN ADECUADO USO DE LA INFORMACIÓN DESCRIBIENDO TOTALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. **[3.0]**	EN EL DESARROLLO SE EVIDENCIA UN USO PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DESCRIBIENDO PARCIALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. **[2.0]**	EN EL DESARROLLO SE EVIDENCIA UN USO MÍNIMO DE LA INFORMACIÓN DESCRIBIENDO SUPERFICIALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. **[1.0]**	EN EL DESARROLLO NO SE EVIDENCIA UN USO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN NI DESCRIBE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. **[0.0]**
REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	NO PRESENTA ERRORES ORTOGRÁFICOS NI DE REDACCIÓN. **[3.0]**	PRESENTA PARCIALMENTE ERRORES ORTOGRÁFICOS Y/O DE REDACCIÓN. **[2.0]**	PRESENTA ALGUNOS ERRORES ORTOGRÁFICOS Y/O DE REDACCIÓN. **[1.0]**	PRESENTA MUCHOS ERRORES DE REDACCIÓN Y DE ORTOGRAFÍA O NO PRESENTÓ LA ACTIVIDAD. **[0.0]**
RESULTADOS	LOS RESULTADOS DESCRITOS SON CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, DE DESCRIBIR TOTALMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. **[3.0]**	LOS RESULTADOS DESCRITOS SON MEDIANAMENTE CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, DE DESCRIBIR MEDIANAMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. **[2.0]**	LOS RESULTADOS DESCRITOS SON MÍNIMAMENTE CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, DE DESCRIBIR SUPERFICIALMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. **[1.0]**	LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN NO SON CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, NO SE DESCRIBIR EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. **[0.0]**
CONCLUSIONES Y /O RECOMENDACIONES	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GUARDAN TOTAL RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. **[3.0]**	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GUARDAN PARCIAL RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. **[2.0]**	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GUARDAN UN MÍNIMO DE RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. **[1.0]**	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES NO PRESENTAN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. **[0.0]**
ANEXOS	EL TRABAJO PRESENTA LA TOTALIDAD DE ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. **[3.0]**	EL TRABAJO PRESENTA MÁS DE LA MITAD DE LOS ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. **[2.0]**	EL TRABAJO PRESENTA MENOS DE LA TOTALIDAD ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. **[1.0]**	EL TRABAJO NO PRESENTA LOS ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. **[0.0]**

Elaborado por	Revisado y aprobado por
Daniel Alexander Vera Paredes dverap **TEORÍA** 20-09-2026	Wilmer Jose Gavilanez Rodriguez wgavilanesr **EXPERTO/A DE LABORATORIOS** 21-09-2026

	La información reposa en la base de datos del SGA, conforme a la normativa institucional	
	CÓDIGO VERIFICADOR	FECHA APROBACIÓN
	f85c195b465d7a5f861bf1bd089d25b5	30-08-2026